

Documentação: Funções em Go

1. O que são funções?

Funções em Go são blocos de código reutilizáveis que executam tarefas específicas.

2. Estrutura básica

```
func nomeDaFuncao(parametros) tipoRetorno {  
    return valor  
}
```

3. Função simples

```
func saudacao() {  
    fmt.Println("Olá, mundo!")  
}
```

4. Função com parâmetros

```
func somar(a, b int) int {  
    return a + b  
}
```

5. Múltiplos retornos

```
func dividir(a, b float64) (float64, error) {  
    if b == 0 {  
        return 0, fmt.Errorf("erro")  
    }  
    return a / b, nil  
}
```

6. Função variádica

```
func somarTudo(numeros ...int) int {  
    total := 0  
    for _, n := range numeros {  
        total += n  
    }  
    return total  
}
```

7. Função anônima

```
resultado := func(a, b int) int {  
    return a + b  
}(2, 3)
```

8. Closure

```
func contador() func() int {  
    i := 0  
    return func() int {  
        i++  
        return i  
    }  
}
```

9. Exemplo completo

```
func calcularMedia(notas ...float64) float64 {  
    total := 0.0  
    for _, nota := range notas {  
        total += nota  
    }  
    return total / float64(len(notas))  
}
```